

Integration-opgaver

Niveau: Fysik A Emne: Matematik – integration

Opgaverne hører til siden Integration i fysik. Forsøg først selv. Sidder du fast, kan du scrolle ned til **Hints**, og til sidst til **Løsninger**.

Husk de to metoder:

- **Gæt:** Hvilken funktion skal du aflede for at få funktionen i opgaven?
- **Areal:** Integralet er arealet under grafen. Enheden er y-enhed gange x-enhed.
- **Enheder på tallene:** Tallene i funktionerne har enheder, så det hele går op. I $F(x) = 20 \text{ N/m} \cdot x$ er 20 en fjederkonstant med enheden N/m. Tjek: $\text{N/m} \cdot \text{m} = \text{N}$.

Opgaver

Opgave 1 – Cykeltur

Du cykler med den konstante fart $v = 6,0 \text{ m/s}$ i 90 s. Brug integration til at finde, hvor langt du kommer.

Opgave 2 – Elkedel

En elkedel bruger den konstante effekt $P = 2,0 \text{ kW}$ i 3,0 minutter. Energien er integralet af effekten. Find energien i både kJ og kWh.

Opgave 3 – Bil der speeder op

En bil starter i hvile. Farten stiger, så $v(t) = 1,5 \text{ m/s}^2 \cdot t$, hvor t er tiden.

- Hvor langt kører bilen på de første 8,0 s?
- Hvad er farten efter 8,0 s? Brug den til at tjekke dit svar fra a) med en trekant.

Opgave 4 – Elastik

Du strækker en tyk elastik. Kraften er $F(x) = 20 \text{ N/m} \cdot x$, hvor x er strækningen. Hvor meget arbejde udfører du, når du strækker den fra $x = 0$ til $x = 0,30 \text{ m}$?

Opgave 5 – Løberen (fra et sted til et andet)

En løber accelererer, så farten er $v(t) = 0,50 \text{ m/s}^2 \cdot t$, hvor t er tiden. Hvor langt løber hun **mellem** $t = 4,0 \text{ s}$ **og** $t = 10,0 \text{ s}$?

Opgave 6 – Rulleskøjteløber (fra et sted til et andet)

En ven skubber dig på rulleskøjter. Skubbet aftager, så kraften er $F(t) = 30 \text{ N} - 5,0 \text{ N/s} \cdot t$, hvor t er tiden. Vi kigger på tiden **fra** $t = 1,0 \text{ s}$ **til** $t = 4,0 \text{ s}$.

- Hvor stor er kraftens impuls i det tidsrum?
- Du og rulleskøjterne vejer 50 kg. Hvor meget ændres din fart?

Opgave 7 – Kælk på is (lidt sværere)

Et barn på en kælk står stille på blank is. En ven skubber med en kraft, der vokser hurtigt: $F(t) = 0,40 \text{ N/s}^3 \cdot t^3$, hvor t er tiden, fra $t = 0$ til $t = 3,0$ s. Barn og kælk vejer 25 kg.

- Find kraftens impuls.
- Find kælkenes fart efter 3,0 s.
- Hvilke antagelser har du lavet her? Nævn mindst én ting, som der ikke er taget højde for i opgaven.

Opgave 8 – Gynges (lidt sværere)

Du skubber en gynges. Kraften er $F(t) = 12 \text{ N} \cdot \sin(2,0 \text{ s}^{-1} \cdot t)$, hvor t er tiden, fra $t = 0$ til $t = 1,57$ s (det er $\pi/2$). Regn med, at skubbet er vandret, og at barn og gynges vejer 30 kg og starter i hvile.

- Find kraftens impuls.
- Find farten lige efter skubbet.

Tip: Sæt regnemaskinen til radianer.

Opgave 9 – Cyklisten i lyskrydset (tæl tern)

Grafen viser en cyklists fart som funktion af tiden. **Hver tern svarer til 1 s på x-aksen og 1 m/s på y-aksen.**

- Hvor mange meter svarer én tern til? Vis, at enheden passer.
- Tæl tern under kurven, og find, hvor langt cyklisten kom på de 10 s.

Opgave 10 – Tennisserv (tæl tern)

Grafen viser kraften fra ketsjeren på en tennisbold. **Hver tern svarer til 1 ms på x-aksen og 100 N på y-aksen.** Kraften er meget lille efter 12 ms, så du kan regne med det, der er tegnet.

- Hvor stor er kraftens impuls, som én tern svarer til? Husk at omregne ms til s.
- Tæl tern under kurven, og find kraftens impuls på bolden.
- Bolden vejer 0,057 kg og var i ro, lige før den blev ramt. Hvor stor er dens fart, når den forlader ketsjeren?

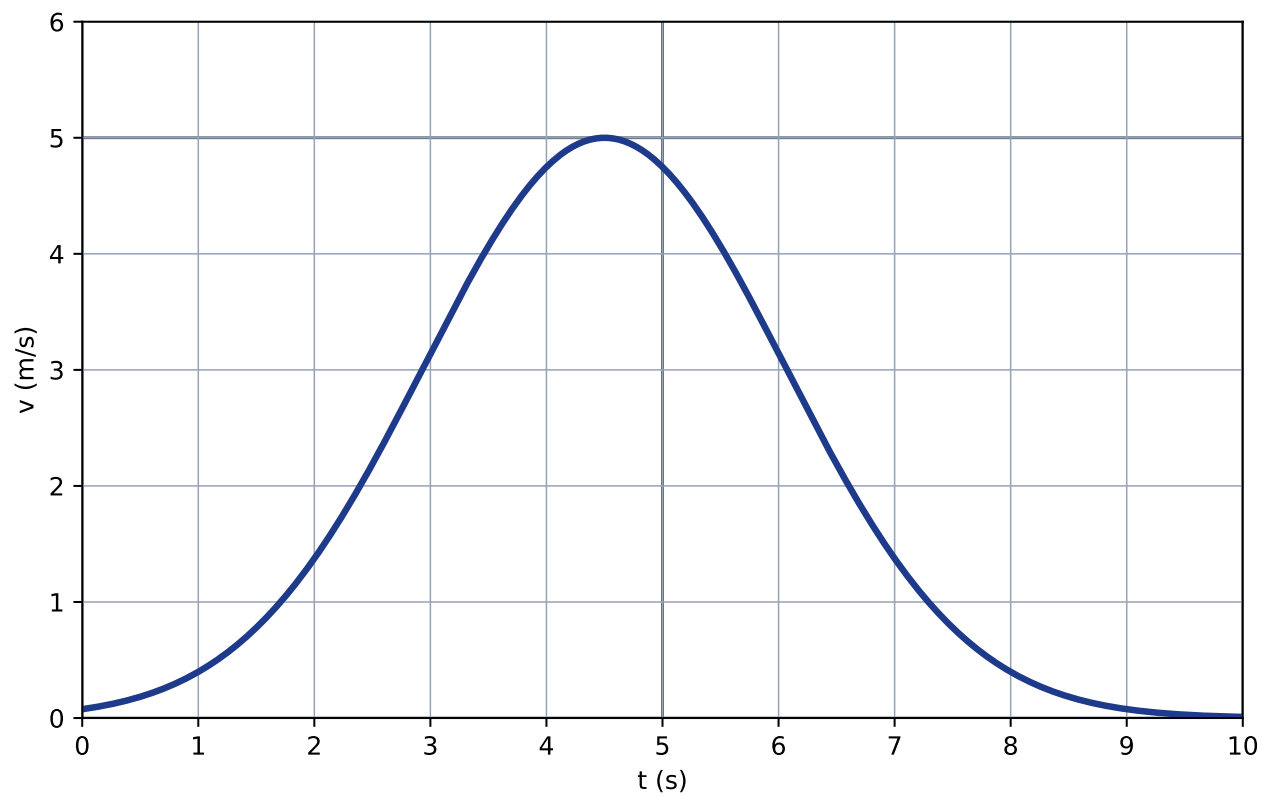
Hints

Hint 1

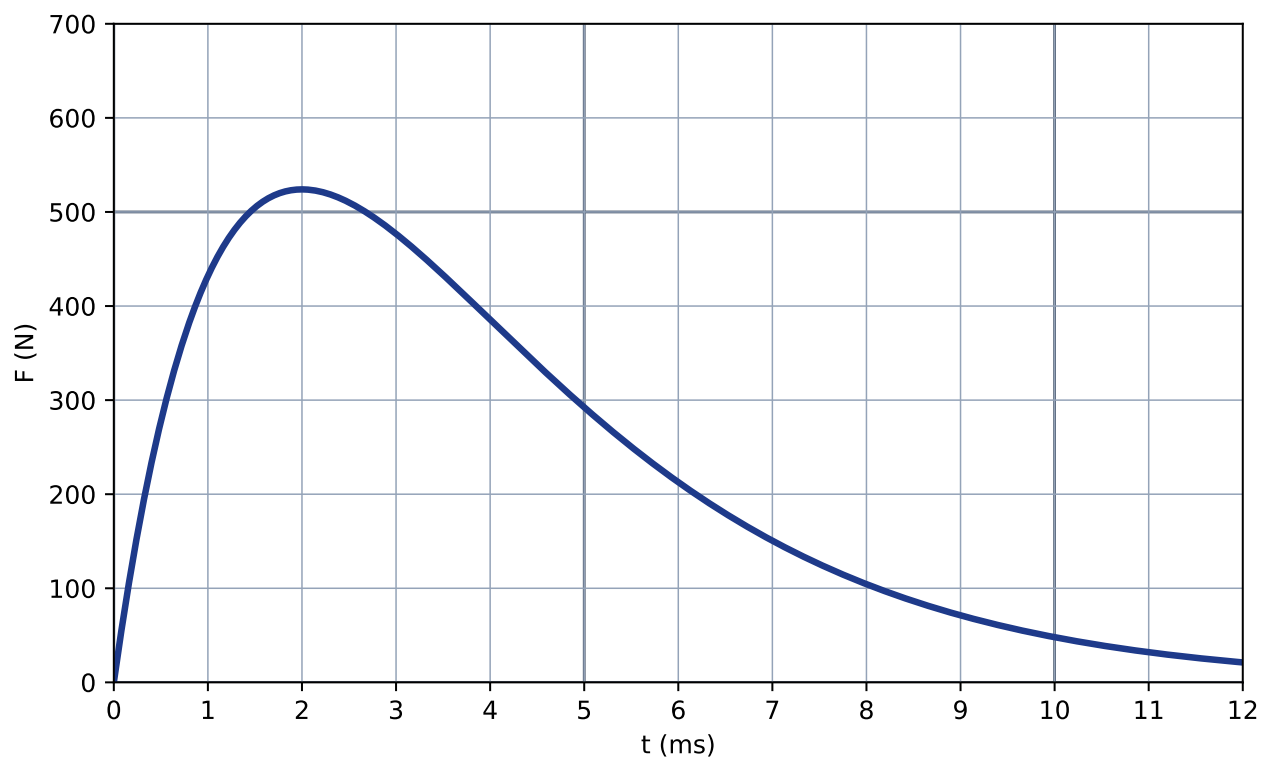
- Hvilken funktion skal du aflede for at få tallet 6,0? Det er $6,0 \cdot t$.
- Arealet er et rektangel: højde 6,0 m/s og bredde 90 s.

Hint 2

- Energi er integralet af effekt: $E = \int P dt$. Effekten er konstant, så du får $P \cdot t$.
- kJ: Omregn kW til W og minutter til sekunder (1 min = 60 s).
- kWh: Omregn kun minutter til timer (1 time = 60 min), og behold kW.



Figur 1: Cyklistens fart v (m/s) som funktion af tiden t (s), tegnet på tern.



Figur 2: Kraften F (N) på tennisbolden som funktion af tiden t (ms), tegnet på tern.

- Tjek: $1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ}$.

Hint 3

- a) Gæt en funktion, der giver $1,5 \cdot t$ når du afleder. Prøv t^2 , og se, hvilken faktor du mangler.
- b) Sæt $t = 8,0$ ind i $v(t)$. Trekanten har grundlinje $8,0 \text{ s}$ og højde lig farten.

Hint 4

- Arbejde er integralet af kraft over vejen: $A = \int F \, dx$.
- Gæt en funktion, der giver $20 \cdot x$, når du afleder. Prøv x^2 , og ret faktoren.
- Tjek: Kraften vokser fra 0 til $F(0,30)$, så arealet er en trekant.

Hint 5

- Find først en funktion $S(t)$, som giver $0,50 \cdot t$, når du afleder.
- Arealet fra 4,0 til 10,0 er $S(10,0) - S(4,0)$. Det er arealet fra 0 til 10 minus arealet fra 0 til 4.
- Tjek: Området er en trapez med de to lodrette sider $v(4,0)$ og $v(10,0)$.

Hint 6

- a) Find en funktion $S(t)$, som giver $30 - 5,0 \cdot t$, når du afleder. Led for led: 30 giver $30 \cdot t$, og $5,0 \cdot t$ giver $2,5 \cdot t^2$. Så er kraftens impuls $S(4,0) - S(1,0)$.
- b) Kraftens impuls er ændringen i bevægelsesmængde: $\Delta p = m \cdot \Delta v$.

Hint 7

- a) Gæt en funktion, der giver $0,40 \text{ N/s}^3 \cdot t^3$, når du afleder. Reglen: læg 1 til eksponenten (t^4), og divider med 4. Tjek ved at aflede.
- b) Kraftens impuls er $\Delta p = m \cdot \Delta v$. Kælken startede i hvile.
- c) Tænk på gnidning, og om skubbet er vandret.

Hint 8

- a) Afled $\cos(2,0 \cdot t)$: du får $-2,0 \cdot \sin(2,0 \cdot t)$ (indre funktion $2,0 \cdot t$ giver faktoren 2,0). Så skal du gange med $-\frac{12}{2,0} = -6,0$ for at få $12 \cdot \sin(2,0 \cdot t)$.
- Stamfunktionen er derfor $-6,0 \cdot \cos(2,0 \cdot t)$. Sæt grænserne 0 og 1,57 ind, og træk fra hinanden.
- b) $\Delta p = m \cdot \Delta v$.

Hint 9

- a) Areal af én tern er $1 \text{ s} \cdot 1 \text{ m/s}$. Hvilken enhed er det?
- b) Tæl først de tern, der er helt under kurven. Tæl derefter de tern, kurven skærer igennem, og regn dem for cirka halve. Læg det sammen.
- Din tælling må gerne afvige lidt fra andres. Til eksamen accepteres et interval.

Hint 10

- a) Én tern er $1 \text{ ms} \cdot 100 \text{ N}$. Omregn 1 ms til sekunder, og gang.
- b) Tæl tern som i opgave 9, og gang med det, én tern svarer til.
- c) Bolden startede i ro: $\Delta p = m \cdot v$, så $v = \Delta p/m$.

Løsninger

Løsning 1

Gæt: $6,0 \cdot t$ (afleder du den, får du 6,0).

$$s = 6,0 \text{ m/s} \cdot 90 \text{ s} = 540 \text{ m}$$

Det passer med rektanglet: $6,0 \cdot 90 = 540 \text{ m}$.

Løsning 2

Effekt konstant, så $E = P \cdot t$.

- I kJ: $P = 2000 \text{ W}$ og $t = 180 \text{ s}$.

$$E = 2000 \text{ W} \cdot 180 \text{ s} = 360\,000 \text{ J} = 360 \text{ kJ}$$

- I kWh: $t = 3,0 \text{ min} = 0,050 \text{ h}$.

$$E = 2,0 \text{ kW} \cdot 0,050 \text{ h} = 0,10 \text{ kWh}$$

Tjek: $360 \text{ kJ}/3600 \text{ kJ/kWh} = 0,10 \text{ kWh}$.

Løsning 3

- a) Gæt: $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \text{ m/s}^2 \cdot t^2 = 0,75 \text{ m/s}^2 \cdot t^2$ (afleder du den, får du $1,5 \text{ m/s}^2 \cdot t$).

$$s = 0,75 \text{ m/s}^2 \cdot (8,0 \text{ s})^2 = 48 \text{ m}$$

Enhed: $\text{m/s}^2 \cdot \text{s}^2 = \text{m}$.

- b) $v(8,0) = 1,5 \cdot 8,0 = 12 \text{ m/s}$. Trekant: $\frac{1}{2} \cdot 8,0 \text{ s} \cdot 12 \text{ m/s} = 48 \text{ m}$.

Løsning 4

Gæt: $\frac{1}{2} \cdot 20 \text{ N/m} \cdot x^2 = 10 \text{ N/m} \cdot x^2$.

$$A = 10 \text{ N/m} \cdot (0,30 \text{ m})^2 = 0,90 \text{ N} \cdot \text{m} = 0,90 \text{ J}$$

Enhed: $\text{N/m} \cdot \text{m}^2 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$.

Tjek: $F(0,30) = 6,0 \text{ N}$, og trekanten giver $\frac{1}{2} \cdot 0,30 \text{ m} \cdot 6,0 \text{ N} = 0,90 \text{ N} \cdot \text{m} = 0,90 \text{ J}$.

Løsning 5

Stamfunktion: $S(t) = 0,25 \text{ m/s}^2 \cdot t^2$ (afled: $0,50 \text{ m/s}^2 \cdot t$).

$$s = S(10 \text{ s}) - S(4,0 \text{ s}) = 0,25 \cdot 100 \text{ m} - 0,25 \cdot 16 \text{ m} = 25 \text{ m} - 4,0 \text{ m} = 21 \text{ m}$$

Tjek med trapezen: $v(4,0) = 2,0 \text{ m/s}$ og $v(10,0) = 5,0 \text{ m/s}$.

$$\frac{1}{2} \cdot (2,0 + 5,0) \cdot 6,0 = 21 \text{ m} \quad \checkmark$$

Løsning 6

a) Stamfunktion: $S(t) = 30 \text{ N} \cdot t - 2,5 \text{ N/s} \cdot t^2$.

$$\Delta p = S(4,0) - S(1,0) = (120 - 40) - (30 - 2,5) = 80 - 27,5 = 52,5 \text{ N} \cdot \text{s}$$

Tjek med trapezen: $F(1,0) = 25 \text{ N}$ og $F(4,0) = 10 \text{ N}$, så $\frac{1}{2} \cdot (25 + 10) \cdot 3,0 = 52,5 \text{ N} \cdot \text{s}$.

$$\text{b) } \Delta v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{52,5 \text{ N} \cdot \text{s}}{50 \text{ kg}} = 1,05 \text{ m/s} \approx 1,1 \text{ m/s}$$

Løsning 7

a) Stamfunktion: $S(t) = 0,10 \text{ N/s}^3 \cdot t^4$ (afled: $0,40 \text{ N/s}^3 \cdot t^3$).

$$\Delta p = 0,10 \text{ N/s}^3 \cdot (3,0 \text{ s})^4 = 0,10 \cdot 81 \text{ N} \cdot \text{s} = 8,1 \text{ N} \cdot \text{s}$$

$$\text{b) } \Delta v = \frac{8,1 \text{ N} \cdot \text{s}}{25 \text{ kg}} = 0,32 \text{ m/s}$$

c) Der er regnet som om:

- Der er ingen gnidning mellem kælken og isen (blank is er en god tilnærmelse, men ikke perfekt).
- Skubbet er vandret, så hele kraften går til at flytte kælken fremad.
- Kraften følger formlen $0,40 \cdot t^3$ hele vejen, selv om et rigtigt skub ikke er så regelmæssigt.

Løsning 8

a) Stamfunktion: $S(t) = -6,0 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \cos(2,0 \text{ s}^{-1} \cdot t)$ (afled: $-6,0 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot (-\sin(2,0 \text{ s}^{-1}t)) \cdot 2,0 \text{ s}^{-1} = 12 \text{ N} \cdot \sin(2,0 \text{ s}^{-1}t)$).

$$\Delta p = S(1,57) - S(0) = -6,0 \cdot \cos(3,14) - (-6,0 \cdot \cos 0) = 6,0 + 6,0 = 12 \text{ N} \cdot \text{s}$$

$$\text{b) } \Delta v = \frac{12 \text{ N} \cdot \text{s}}{30 \text{ kg}} = 0,40 \text{ m/s}$$

Tjek: Rektanglet med højde 12 N og bredde $1,57 \text{ s}$ har arealet $18,8 \text{ N} \cdot \text{s}$. Arealet under sinuskurven er cirka 64% af det ($2/\pi$), altså cirka $12 \text{ N} \cdot \text{s}$.

Løsning 9

- a) 1 tern = $1 \text{ s} \cdot 1 \text{ m/s} = 1 \text{ m}$. Enheden er $\text{s} \cdot \text{m/s} = \text{m}$.
- b) Cirka 12 hele tern og cirka 18 tern, som kurven går igennem. De 18 regnes for cirka halve:

$$12 + \frac{1}{2} \cdot 18 = 21 \text{ tern} \approx 21 \text{ m}$$

Den nøjagtige værdi (beregnet med en computer) er 19,5 m. Svar mellem cirka 18 m og 22 m er gode. Cyklisten kom altså cirka 20 m.

Løsning 10

- a) 1 tern = $1 \text{ ms} \cdot 100 \text{ N} = 0,001 \text{ s} \cdot 100 \text{ N} = 0,10 \text{ N} \cdot \text{s}$.
- b) Cirka 17 hele tern og cirka 22 tern, som kurven går igennem:

$$17 + \frac{1}{2} \cdot 22 = 28 \text{ tern} \Rightarrow \Delta p = 28 \cdot 0,10 \text{ N} \cdot \text{s} = 2,8 \text{ N} \cdot \text{s}$$

Den nøjagtige værdi (beregnet) er $2,80 \text{ N} \cdot \text{s}$. Svar mellem 2,6 og $3,0 \text{ N} \cdot \text{s}$ er gode.

c) $v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{2,8 \text{ N} \cdot \text{s}}{0,057 \text{ kg}} = 49 \text{ m/s} \approx 180 \text{ km/h}$

Svar mellem cirka 46 og 53 m/s er gode.